PAES Studio

Compendio de estudio: Competencia Matemática 2 (M2)

M2 profundiza los contenidos de M1 y agrega los de 3.º y 4.º medio: números reales, logaritmos, matemática financiera, funciones exponenciales e inversas, trigonometría, homotecia, probabilidad condicional y modelos de probabilidad. Tiene 55 preguntas y dura 2 h 20 min.

5 ejes y 17 subtemas. Frecuencias calculadas sobre 8 ensayos (7 oficiales DEMRE), 363 preguntas. Generado el 8 de noviembre de 2026.

Cómo usar este compendio

Cada subtema sigue el mismo orden: teoría, recuadro con las fórmulas, leyes o mecanismos centrales, ideas clave, método para responder en la PAES, trampas frecuentes y ejemplos resueltos paso a paso. Resuelve cada ejemplo antes de leer su desarrollo.

Qué se evalúa

Distribución de las preguntas por eje en los ensayos disponibles en PAES Studio.

Eje	Preg.	%
Álgebra y funciones	103	28
Números	96	26
Geometría	91	25
Probabilidad y estadística	73	20

Dato PAES

Álgebra y funciones y Números concentran el 55 % de las preguntas: priorízalos si tienes poco tiempo.

1 Números

Números reales, logaritmos y matemática financiera.

1.1 Números reales y racionalización

Los números reales ($\mathbb{R}$) reúnen los racionales y los irracionales. Un irracional, como $\sqrt{2}$ o π, tiene infinitas cifras decimales no periódicas y no puede escribirse como fracción.

Racionalizar es eliminar las raíces del denominador amplificando por una expresión adecuada: por la misma raíz si es un monomio, o por el conjugado si es un binomio, aprovechando $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.

Racionalización

$$\frac{k}{\sqrt{a}} = \frac{k\sqrt{a}}{a}$$

$$\frac{k}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a}+\sqrt{b})}{a-b}$$

Ideas clave

- $\sqrt{2}\cdot\sqrt{8} = \sqrt{16} = 4$ es racional: el producto de irracionales puede ser racional.
- El conjugado de $\sqrt{5}-1$ es $\sqrt{5}+1$.
- Para ordenar raíces, compara sus cuadrados.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Simplifica las raíces extrayendo factores.
2. Identifica el tipo de denominador y amplifica por la raíz o el conjugado.
3. Simplifica el resultado y verifica con una aproximación decimal.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Amplificar solo el denominador.
- Suponer que la suma o el producto de irracionales siempre es irracional.

Ejemplo resuelto

Enunciado

¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a $\frac{6}{\sqrt{3}}$?

A $2\sqrt{3}$
B $3\sqrt{2}$
C $\sqrt{2}$
D $6\sqrt{3}$

Clave A

Análisis

Amplifica por $\sqrt{3}$ para eliminar la raíz del denominador. Desarrollo

1. $\frac{6}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3}$.
2. Simplifica: $2\sqrt{3}$.

Ejemplo tipo PAES 2: Racionalización

Enunciado

¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a $\dfrac{4}{\sqrt{5}-1}$?

A $\sqrt{5}-1$
B $\sqrt{5}+1$
C $4\sqrt{5}+4$
D $\dfrac{\sqrt{5}+1}{4}$

Clave B

Análisis

Para racionalizar un denominador binomial se amplifica por su conjugado y se usa $(a-b)(a+b) = a^2-b^2$. Desarrollo

1. El denominador $\sqrt{5}-1$ tiene una raíz, así que se elimina multiplicando numerador y denominador por el conjugado $\sqrt{5}+1$.
2. Amplifica por $\dfrac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}+1} = 1$, lo que no altera la fracción: $\dfrac{4}{\sqrt{5}-1}\cdot\dfrac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}+1} = \dfrac{4(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)}$.
3. Desarrolla el denominador con la identidad $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$, con $a=\sqrt{5}$ y $b=1$: $(\sqrt{5})^2-1^2 = 5-1=4$.
4. Reemplaza el denominador: $\dfrac{4(\sqrt{5}+1)}{4}$.
5. Simplifica el factor 4 del numerador con el denominador: $\dfrac{4(\sqrt{5}+1)}{4} = \sqrt{5}+1$.
6. Comprobación numérica: $\dfrac{4}{\sqrt{5}-1} \approx \dfrac{4}{1{,}236} \approx 3{,}236$, y $\sqrt{5}+1 \approx 3{,}236$. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B.

1.2 Logaritmos

El logaritmo en base b de a es el exponente al que hay que elevar b para obtener a: $\log_b a = c \iff b^c = a$, con $b>0$, $b\neq 1$ y $a>0$. El logaritmo decimal (log) tiene base 10.

Las propiedades transforman productos en sumas y potencias en productos, lo que permite despejar exponentes en ecuaciones exponenciales.

Propiedades

$$\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$$
$$\log_b \frac{x}{y} = \log_b x - \log_b y$$
$$\log_b x^n = n\log_b x$$
$$\log_b b = 1$$
$$\log_b 1 = 0$$
$$\log_b a = \frac{\log a}{\log b}$$

Ideas clave

- $\log_2 32 = 5$ porque $2^5 = 32$.
- Si el argumento está entre 0 y 1, el logaritmo es negativo.
- $\log(x+y) \neq \log x + \log y$.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Escribe el argumento como potencia de la base o como producto de factores conocidos.
2. Aplica las propiedades una por una.
3. Verifica con la definición: base elevada al resultado.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Distribuir el logaritmo sobre una suma.
- Olvidar que el argumento debe ser positivo.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Si $\log 2 \approx 0{,}301$, ¿cuál es el valor aproximado de $\log 50$?

A 0,602
B 1,398
C 1,699
D 2,301

Clave C

Análisis

$50 = \dfrac{100}{2}$, y $\log 100 = 2$. Desarrollo

1. $\log 50 = \log 100 - \log 2$.
2. $2 - 0{,}301 = 1{,}699$.

Ejemplo tipo PAES 2: Logaritmos

Enunciado

¿Cuál es el valor de $\log_2 32 + \log_3 \dfrac{1}{9}$?

A 3
B 7
C -3
D -7

Clave A

Análisis

Un logaritmo $\log_b a$ es el exponente al que hay que elevar b para obtener a; con esa definición cada tér-

mino se calcula por separado y luego se suman. Desarrollo

1. Recuerda la definición: $\log_b a = c$ equivale a $b^c = a$.
2. Calcula $\log_2 32$: se busca el exponente c con $2^c = 32$. Como $2^5 = 32$, se obtiene $\log_2 32 = 5$.
3. Calcula $\log_3 \frac{1}{9}$: se busca c con $3^c = \frac{1}{9}$. Como $\frac{1}{9} = \frac{1}{3^2} = 3^{-2}$, por la propiedad de las potencias con exponente negativo, $\log_3 \frac{1}{9} = -2$.
4. Verifica el signo: el argumento $\frac{1}{9}$ es menor que 1, así que el logaritmo debe ser negativo, y -2 lo cumple.
5. Suma los dos resultados: $5 + (-2) = 3$. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A.

Ejemplo tipo PAES 3: Propiedades de logaritmos

Enunciado

Si $\log 2 \approx 0{,}301$ y $\log 3 \approx 0{,}477$, ¿cuál es el valor aproximado de $\log 12$?

A $0{,}778$
B $0{,}954$
C $1{,}079$
D $1{,}204$

Clave C

Análisis

Se descompone 12 en factores primos y se aplican las propiedades del logaritmo del producto y de la potencia. Desarrollo

1. Descompón 12 en factores primos: $12 = 2^2 \cdot 3$.
2. Aplica el logaritmo del producto, $\log(ab) = \log a + \log b$: $\log 12 = \log(2^2 \cdot 3) = \log 2^2 + \log 3$.
3. Aplica la propiedad de la potencia, $\log a^n = n \log a$, al primer término: $\log 2^2 = 2 \log 2$. Así, $\log 12 = 2 \log 2 + \log 3$.
4. Reemplaza los valores aproximados: $2 \cdot 0{,}301 + 0{,}477$.
5. Efectúa la multiplicación y la suma: $2 \cdot 0{,}301 = 0{,}602$, y luego $0{,}602 + 0{,}477 = 1{,}079$.
6. Comprobación: el valor exacto es $\log 12 \approx 1{,}0792$, así que la aproximación coincide con la alternativa. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C.

1.3 Matemática financiera

En el interés simple, el interés se calcula siempre sobre el capital inicial; en el compuesto, sobre el capital acumulado, por lo que crece de forma exponencial.

La tasa debe expresarse en la misma unidad de tiempo que los períodos: una tasa mensual con períodos mensuales.

Fórmulas

$$\text{simple: } C_n = C_0(1 + n\,i)$$
$$\text{compuesto: } C_n = C_0(1 + i)^n$$

Ideas clave

- Con 2 % mensual, en 3 meses: simple $\cdot 1{,}06$; compuesto $\cdot 1{,}02^3 \approx 1{,}0612$.
- El compuesto supera al simple desde el segundo período.
- Depreciación de $p\,\%$ anual: $V_n = V_0(1 - p/100)^n$.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica si el interés es simple o compuesto.
2. Iguala las unidades de la tasa y de los períodos.
3. Reemplaza en la fórmula y calcula; distingue interés ganado de monto final.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Usar interés simple cuando el problema dice compuesto.
- Responder el monto final cuando se pide solo el interés ganado.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Se invierten \$500 000 a un interés compuesto del 10 % anual. ¿Cuánto interés se habrá ganado al cabo de 2 años?

A \$100 000
B \$105 000
C \$110 000
D \$605 000

Clave B

Análisis

Calcula el monto final y réstale el capital. Desarrollo

1. $C_2 = 500\,000 \cdot 1{,}1^2 = 500\,000 \cdot 1{,}21 = 605\,000$.
2. Interés ganado: $605\,000 - 500\,000 = 105\,000$.

Ejemplo tipo PAES 2: Interés compuesto

Enunciado

Se depositan \$1 000 000 a un interés compuesto del 2 % mensual. ¿Cuál es el monto acumulado al cabo de 3 meses?

A \$1 020 000
B \$1 061 208
C \$1 060 000

D $1 080 000

Clave B

Análisis

En interés compuesto cada período se calcula sobre el monto acumulado, por lo que el capital se multiplica por $(1+i)$ en cada mes: $C_n = C_0(1+i)^n$.

Desarrollo

1. Identifica la fórmula del interés compuesto: $C_n = C_0(1+i)^n$, con $C_0 = 1\,000\,000$, $i = 0{,}02$ y $n = 3$.
2. Calcula el factor de crecimiento: $1+i = 1{,}02$, lo que indica que cada mes el monto queda multiplicado por 1,02.
3. Calcula los dos primeros meses: $(1{,}02)^2 = 1{,}0404$.
4. Multiplica por 1,02 para el tercer mes: $(1{,}02)^3 = 1{,}0404 \cdot 1{,}02 = 1{,}061208$.
5. Multiplica el capital por este factor: $C_3 = 1\,000\,000 \cdot 1{,}061208 = 1\,061\,208$ pesos.
6. Comprobación mes a mes: $1\,000\,000 \cdot 1{,}02 = 1\,020\,000$; luego $1\,020\,000 \cdot 1{,}02 = 1\,040\,400$; y finalmente $1\,040\,400 \cdot 1{,}02 = 1\,061\,208$. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B.

2 Álgebra y funciones

Sistemas de ecuaciones, funciones potencia, exponencial, logarítmica y trigonométricas, y la ecuación cuadrática de M1.

2.1 Sistemas de ecuaciones: tipos de solución

Un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas representa dos rectas en el plano. Si se cortan, hay una única solución; si son paralelas distintas, no hay solución; si son la misma recta, hay infinitas soluciones.

Para decidir el caso basta comparar los coeficientes: en $ax+by=c$ y $dx+ey=f$, las rectas son paralelas cuando $\frac{a}{d} = \frac{b}{e}$, y coinciden si además esa razón es igual a $\frac{c}{f}$.

Criterio

$$\frac{a}{d} \neq \frac{b}{e} \;\Rightarrow\; \text{única}$$
$$\frac{a}{d} = \frac{b}{e} \neq \frac{c}{f} \;\Rightarrow\; \text{ninguna}$$
$$\frac{a}{d} = \frac{b}{e} = \frac{c}{f} \;\Rightarrow\; \text{infinitas}$$

Ideas clave

- Pendientes distintas: las rectas se cortan en un punto.
- Misma pendiente y distinto coeficiente de posición: rectas paralelas, sin solución.
- Una ecuación múltiplo de la otra: infinitas soluciones.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Ordena ambas ecuaciones en la forma $ax+by=c$.
2. Compara las razones entre coeficientes.
3. Si hay un parámetro, despeja el valor que hace iguales las razones.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Concluir «sin solución» solo porque las pendientes son iguales, sin revisar si las rectas coinciden.
- Comparar coeficientes sin ordenar antes las ecuaciones.

Ejemplo resuelto

Enunciado

¿Para qué valor de k el sistema $2x+ky=5$ y $4x+6y=7$ no tiene solución?

A $k=2$
B $k=3$
C $k=6$
D $k=12$

Clave B

Análisis

No hay solución cuando las rectas son paralelas y distintas. Desarrollo

1. $\frac{2}{4} = \frac{k}{6} \Rightarrow k = 3$.
2. Con $k=3$: $\frac{5}{7} \neq \frac{1}{2}$, así que son paralelas distintas.

Ejemplo tipo PAES 2: Discriminante

Enunciado

¿Para qué valores de k la ecuación $x^2+kx+9=0$ tiene exactamente una solución real?

A $k=3$
B $k=3$ o $k=-3$
C $k=9$
D $k=6$ o $k=-6$

Clave D

Análisis

Una ecuación cuadrática tiene una única solución real cuando su discriminante es cero: $\Delta = b^2-4ac = 0$. Desarrollo

1. Identifica los coeficientes de $x^2+kx+9=0$: $a=1$, $b=k$ y $c=9$.
2. Recuerda que una ecuación cuadrática $ax^2+bx+c=0$ tiene una única solución real (raíz doble)

cuando $\Delta = b^2 - 4ac = 0$.

3. Calcula el discriminante: $\Delta = k^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = k^2 - 36$.
4. Iguala a cero: $k^2 - 36 = 0$, de donde $k^2 = 36$.
5. Extrae la raíz cuadrada en ambos lados, considerando los dos signos: $k = 6$ o $k = -6$.
6. Comprobación con $k = 6$: $x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$, que tiene la única solución $x = -3$; con $k = -6$ se obtiene $(x-3)^2$, con solución $x = 3$. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D.

2.2 Función potencia, exponencial y logarítmica

La función exponencial $f(x) = a \cdot b^x$ $(b > 0, b \neq 1)$ modela crecimientos $(b > 1)$ o decrecimientos $(0 < b < 1)$ en que la cantidad cambia en un mismo porcentaje por período: poblaciones, contagios, interés compuesto, decaimiento radiactivo.

La función logarítmica $g(x) = \log_b x$ es su inversa: su dominio son los reales positivos y su gráfico es el reflejo del exponencial respecto de la recta $y = x$.

Modelos

$$N(t) = N_0 \cdot 2^{t/T} \text{ (duplicación cada } T\text{)}$$
$$N(t) = N_0 \left(\tfrac{1}{2}\right)^{t/T} \text{ (vida media } T\text{)}$$

Ideas clave

- $f(0) = a$: el valor inicial.
- Crecimiento de $r\,\%$ por período: $b = 1 + \frac{r}{100}$.
- $\log_b x$ solo existe para $x > 0$.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica el valor inicial y el factor de cambio por período.
2. Cuenta cuántos períodos transcurren.
3. Evalúa la función o despeja el exponente con logaritmos.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Contar mal los períodos (incluir el instante inicial).
- Modelar con una función lineal un crecimiento porcentual.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Una sustancia tiene una vida media de 5 años. Si hoy hay 80 g, ¿cuánta quedará en 15 años?

A 40 g
B 20 g
C 10 g
D 5 g

Clave C

Análisis

Cada 5 años la cantidad se reduce a la mitad. Desarrollo

1. En 15 años hay $\frac{15}{5} = 3$ vidas medias.
2. $80 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 10$ g.

Ejemplo tipo PAES 2: Función exponencial

Enunciado

Una colonia de bacterias tiene 500 individuos y duplica su población cada 3 horas. ¿Cuántas bacterias habrá al cabo de 12 horas?

A 2000
B 4000
C 8000
D 16 000

Clave C

Análisis

En crecimiento exponencial la población se multiplica por 2 en cada período de duplicación; basta contar cuántos períodos caben en el tiempo transcurrido. Desarrollo

1. Recuerda el modelo de duplicación: $N(t) = N_0 \cdot 2^{t/T}$, donde t es el tiempo transcurrido y T el tiempo de duplicación.
2. Calcula el número de duplicaciones: $\frac{t}{T} = \frac{12}{3} = 4$. Cada intervalo de 3 horas duplica la población.
3. Reemplaza en el modelo: $N(12) = 500 \cdot 2^4$.
4. Calcula la potencia: $2^4 = 16$.
5. Multiplica: $500 \cdot 16 = 8\,000$.
6. Comprobación por etapas: $500 \to 1\,000$ (3 h), $\to 2\,000$ (6 h), $\to 4\,000$ (9 h) y $\to 8\,000$ (12 h). Son 4 duplicaciones. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C.

Ejemplo tipo PAES 3: Composición de funciones

Enunciado

Sean $f(x) = 2x + 1$ y $g(x) = x^2$. ¿Cuál es el valor de $(f \circ g)(3)$?

A 19
B 49
C 21
D 36

Clave A

Análisis

$(f \circ g)(x) = f(g(x))$: primero se aplica g al valor

dado y después f al resultado. Desarrollo

1. Recuerda la definición de composición: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$, por lo que primero actúa g y su resultado entra en f.
2. Calcula $g(3) = 3^2 = 9$.
3. Usa ese resultado como entrada de f: $f(9) = 2 \cdot 9 + 1$.
4. Efectúa la multiplicación y la suma: $2 \cdot 9 = 18$ y $18 + 1 = 19$.
5. Comprobación: $f(g(3)) = f(9) = 19$, que coincide con el resultado. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A.

2.3 Funciones trigonométricas seno y coseno

Las funciones $f(x) = \sin x$ y $g(x) = \cos x$ son periódicas: se repiten cada $360°$ (2π radianes) y toman valores entre -1 y 1. Modelan fenómenos que se repiten, como mareas, ruedas o el día y la noche.

En $f(x) = a\sin(bx) + c$, $|a|$ es la amplitud, el período es $\dfrac{360°}{|b|}$ (o $\dfrac{2\pi}{|b|}$) y c desplaza la gráfica verticalmente: los valores van de $c - |a|$ a $c + |a|$.

Parámetros

$$y = a\sin(bx) + c$$
$$\text{amplitud} = |a|$$
$$\text{período} = \frac{2\pi}{|b|}$$
$$\text{recorrido} = [\,c - |a|,\ c + |a|\,]$$

Ideas clave

- $\sin 0 = 0$, $\sin 90° = 1$; $\cos 0 = 1$, $\cos 90° = 0$.
- La gráfica del coseno es la del seno desplazada $90°$.
- Un b mayor comprime la gráfica: más ciclos en el mismo intervalo.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Lee en la gráfica el máximo, el mínimo y la distancia entre dos máximos.
2. Amplitud: la mitad de máximo menos mínimo; c: el punto medio entre ambos.
3. Período: distancia entre dos máximos consecutivos.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Confundir la amplitud con la distancia entre máximo y mínimo (que es el doble).
- Calcular el período como $2\pi \cdot b$ en vez de $\dfrac{2\pi}{b}$.

Ejemplo resuelto

Enunciado

La altura de la marea, en metros, se modela con $h(t) = 1{,}5\sin\left(\dfrac{\pi t}{6}\right) + 3$, con t en horas. ¿Cuál es la altura máxima?

A $1{,}5$ m
B 3 m
C $4{,}5$ m
D 6 m

Clave C

Análisis

El seno vale como máximo 1. Desarrollo

1. Máximo: $1{,}5 \cdot 1 + 3 = 4{,}5$ m.
2. El período es $\dfrac{2\pi}{\pi/6} = 12$ horas.

2.4 Ecuación y función cuadrática (contenido de M1)

Una ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ se resuelve factorizando o con la fórmula general. El discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ indica cuántas soluciones reales tiene, sin necesidad de calcularlas.

Las soluciones cumplen $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ y $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$, relaciones útiles para construir ecuaciones o verificar resultados.

Discriminante

$\Delta > 0$: dos soluciones reales distintas. $\Delta = 0$: una solución real (doble). $\Delta < 0$: ninguna solución real.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$
$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$
$$x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

Ideas clave

- Ordena la ecuación en la forma $ax^2 + bx + c = 0$ antes de identificar coeficientes.
- «Una única solución» $\iff \Delta = 0$.
- La parábola no corta el eje X cuando $\Delta < 0$.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Ordena la ecuación igualando a cero.
2. Calcula el discriminante o factoriza.
3. Interpreta el resultado según lo pedido (número de soluciones, valores, parámetro).

Trampas frecuentes del DEMRE

- Olvidar el factor 4 en $4ac$.
- Perder una solución al dividir por x.

Ejemplo resuelto

Enunciado

¿Para qué valores de k la ecuación $x^2 - 4x + k = 0$ no tiene soluciones reales?

A $k < 4$
B $k = 4$
C $k > 4$
D $k > 16$

Clave C

Análisis

No hay soluciones reales cuando el discriminante es negativo. Desarrollo

1. $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot k = 16 - 4k$.
2. $16 - 4k < 0 \Rightarrow k > 4$.

Ejemplo tipo PAES 2: Trigonometría en el triángulo rectángulo

Enunciado

Una rampa de 10 m de largo forma un ángulo de $30°$ con el suelo horizontal. ¿Qué altura alcanza su extremo superior?

A 5 m
B $5\sqrt{3}$ m
C $\dfrac{10\sqrt{3}}{3}$ m
D 20 m

Clave A

Análisis

La rampa es la hipotenusa y la altura es el cateto opuesto al ángulo de $30°$, por lo que se usa el seno.

Desarrollo

1. Dibuja el triángulo rectángulo: la rampa es la hipotenusa de 10 m, el suelo es el cateto adyacente al ángulo de $30°$ y la altura h es el cateto opuesto.
2. Elige la razón trigonométrica: $\operatorname{sen}\alpha = \dfrac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}}$, que relaciona justo h con la hipotenusa.
3. Plantea la ecuación: $\operatorname{sen} 30° = \dfrac{h}{10}$.
4. Usa el valor exacto $\operatorname{sen} 30° = \dfrac{1}{2}$, que se obtiene del triángulo especial de $30°$-$60°$-$90°$.
5. Despeja h multiplicando por 10: $h = 10 \cdot \dfrac{1}{2} = 5$ m.
6. Comprobación: la altura debe ser menor que la hipotenusa, y $5 < 10$. Además, $\cos 30° \approx 0{,}866$ daría una distancia horizontal de 8,66 m, y $5^2 + 8{,}66^2 = 25 + 75 = 100 = 10^2$. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A.

3 Geometría

Homotecia, razones trigonométricas, circunferencia, esfera y rectas en el plano.

3.1 Homotecia de figuras planas

Una homotecia de centro O y razón k transforma cada punto P en P' sobre la recta OP con $OP' = |k| \cdot OP$. Si $k < 0$, la imagen queda al otro lado del centro e invertida.

Si $|k| > 1$ la figura se amplía, si $|k| < 1$ se reduce. La imagen es semejante a la original: los ángulos se conservan y las longitudes se multiplican por $|k|$.

Efecto de la razón

Longitudes $\times|k|$, áreas $\times k^2$, volúmenes $\times|k|^3$. Con centro en el origen: $(x, y) \mapsto (kx,\ ky)$.

Ideas clave

- El signo de k solo cambia el sentido, no el tamaño.
- Razón -1: equivale a una rotación de $180°$.
- Un área nunca resulta negativa.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica el centro y la razón.
2. Multiplica las distancias al centro por k.
3. Para áreas, usa k^2.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Multiplicar el área por k en vez de k^2.
- Arrastrar el signo de k a las medidas.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Con centro en el origen y razón $k = 3$, el punto $A(2, -1)$ se transforma en:

A $(5, 2)$
B $(6, -3)$

C $(-6, 3)$
D $\left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$

Clave B

Análisis

Con centro en el origen, se multiplican ambas coordenadas por k. Desarrollo

1. $(3 \cdot 2,\ 3 \cdot (-1)) = (6, -3)$.

Ejemplo tipo PAES 2: Homotecia

Enunciado

Una figura de área 12 cm^2 se transforma mediante una homotecia de razón $k = -2$. ¿Cuál es el área de la figura homotética?

A 24 cm^2
B 48 cm^2
C -24 cm^2
D 144 cm^2

Clave B

Análisis

En una homotecia de razón k, las longitudes se multiplican por $|k|$ y las áreas por k^2; el signo de k solo indica que la figura queda al otro lado del centro.

Desarrollo

1. Recuerda cómo cambian las áreas en una homotecia: si las longitudes se multiplican por $|k|$, las áreas se multiplican por k^2, porque el área depende de dos longitudes.
2. Calcula el factor de área: $k^2 = (-2)^2 = 4$.
3. Aplica el factor al área original: 12 cm$^2 \cdot 4 =$ 48 cm^2.
4. Interpreta el signo: $k = -2$ invierte la figura respecto del centro de homotecia, pero no cambia su tamaño ni su área.
5. Comprobación: si un cuadrado tiene lado 2 cm, su área es 4 cm^2; con $k = -2$ el lado queda en 4 cm y el área en 16 cm^2, cuatro veces mayor. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B.

3.2 Razones trigonométricas

En un triángulo rectángulo, las razones trigonométricas de un ángulo agudo relacionan sus lados: seno (opuesto/hipotenusa), coseno (adyacente/hipotenusa) y tangente (opuesto/adyacente).

Se usan para calcular alturas y distancias inaccesibles a partir de un ángulo de elevación o depresión y un lado conocido.

Razones y valores notables

$$\operatorname{sen}\alpha = \frac{\text{op}}{\text{hip}}$$
$$\cos\alpha = \frac{\text{ady}}{\text{hip}}$$
$$\tan\alpha = \frac{\text{op}}{\text{ady}}$$
$$\operatorname{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

$\operatorname{sen} 30° = \cos 60° = \frac{1}{2}$, $\operatorname{sen} 60° = \cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\tan 45° = 1$.

Ideas clave

- Identifica qué lado es opuesto y cuál adyacente **respecto del ángulo dado**.
- Ningún cateto es mayor que la hipotenusa.
- $\tan\alpha = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}$.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Dibuja el triángulo y marca el ángulo conocido.
2. Elige la razón que relaciona el dato con la incógnita.
3. Despeja y verifica que el resultado sea razonable.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Usar el coseno cuando corresponde el seno (o viceversa).
- Dividir en vez de multiplicar al despejar.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Desde un punto del suelo a 20 m de un edificio, se ve su azotea con un ángulo de elevación de 45°. ¿Cuál es la altura del edificio?

A 10 m
B 20 m
C $20\sqrt{2}$ m
D 40 m

Clave B

Análisis

La altura es el cateto opuesto y la distancia, el adyacente: se usa la tangente. Desarrollo

1. $\tan 45° = \frac{h}{20}$.
2. $h = 20 \cdot 1 = 20$ m.

Ejemplo tipo PAES 2: Razones trigonométricas

Enunciado

Si α es un ángulo agudo y $\operatorname{sen}\alpha = \frac{3}{5}$, ¿cuál es el

valor de $\tan\alpha$?

A $\frac{4}{5}$

B $\frac{3}{4}$

C $\frac{4}{3}$

D $\frac{5}{3}$

Clave **B**

Análisis

Con $\operatorname{sen}\alpha$ conocido, se encuentra el cateto adyacente por Pitágoras y luego se calcula $\tan\alpha$ como cociente de catetos. Desarrollo

1. Interpreta el dato: en un triángulo rectángulo, $\operatorname{sen}\alpha = \dfrac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}} = \dfrac{3}{5}$, así que se toma un cateto opuesto 3 y una hipotenusa 5.
2. Calcula el cateto adyacente con el teorema de Pitágoras: $\text{adyacente}^2 = 5^2 - 3^2 = 25 - 9 = 16$.
3. Extrae la raíz cuadrada positiva, porque es una longitud: $\text{adyacente} = \sqrt{16} = 4$.
4. Aplica la definición de tangente: $\tan\alpha = \dfrac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}}$.
5. Reemplaza: $\tan\alpha = \dfrac{3}{4}$.
6. Comprobación: $\cos\alpha = \dfrac{4}{5}$ y $\dfrac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{3/5}{4/5} = \dfrac{3}{4}$, valor que coincide. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B.

3.3 Relaciones métricas en la circunferencia

Un ángulo inscrito mide la mitad del ángulo del centro que subtiende el mismo arco. Por eso todos los ángulos inscritos en el mismo arco son iguales, y uno inscrito en una semicircunferencia mide 90°.

Cuando dos cuerdas se cortan dentro de la circunferencia, el producto de los segmentos de una es igual al de la otra. Con dos secantes trazadas desde un punto exterior, el producto del segmento exterior por la secante completa es igual en ambas.

Relaciones

Ángulo inscrito $= \dfrac{\text{ángulo del centro}}{2}$. Longitud de arco $= \dfrac{\alpha}{360^\circ} \cdot 2\pi r$.

$$\text{cuerdas: } PA \cdot PB = PC \cdot PD$$

$$\text{secantes: } PA \cdot PB = PC \cdot PD \ (P \text{ exterior})$$

Ideas clave

- Ángulo inscrito en una semicircunferencia: 90°.
- Cuadrilátero inscrito: sus ángulos opuestos suman 180°.
- Tangente y radio son perpendiculares en el punto de tangencia.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Marca el centro, los arcos y los ángulos conocidos.
2. Decide si es un ángulo del centro, inscrito o una relación entre cuerdas o secantes.
3. Plantea la ecuación y revisa que las medidas sean positivas.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Tomar el ángulo inscrito igual al del centro.
- En secantes, multiplicar los dos segmentos exteriores en vez del exterior por la secante completa.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Dos cuerdas AB y CD se cortan en P. Si $PA = 4$, $PB = 6$ y $PC = 3$, ¿cuánto mide PD?

A 2

B 4,5

C 8

D 13

Clave **C**

Análisis

En cuerdas que se cortan, los productos de sus segmentos son iguales. Desarrollo

1. $PA \cdot PB = PC \cdot PD \Rightarrow 4 \cdot 6 = 3 \cdot PD$.
2. $PD = 8$.

3.4 Esfera: superficie y volumen

La esfera es el conjunto de puntos del espacio que están a la misma distancia r de un centro. Su área de superficie es $4\pi r^2$ y su volumen, $\dfrac{4}{3}\pi r^3$.

Al multiplicar el radio por k, el área se multiplica por k^2 y el volumen por k^3. La semiesfera tiene la mitad del volumen; su superficie total suma la mitad curva y el círculo de la base.

Fórmulas

$$A = 4\pi r^2$$
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$
$$V_{\text{semiesfera}} = \frac{2}{3}\pi r^3$$

Ideas clave

- Duplicar el radio multiplica el volumen por 8.
- El área de la esfera es igual a 4 círculos máximos.
- Diámetro $= 2\cdot$ radio.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Obtén el radio (no el diámetro).
2. Aplica la fórmula de área o de volumen según lo que se pide.
3. Si comparas esferas, usa la razón k^2 o k^3 sin recalcular todo.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Usar el diámetro como radio.
- Olvidar el factor $\frac{4}{3}$ del volumen.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Una pelota de radio 3 cm se cambia por otra de radio 6 cm. ¿Cuántas veces mayor es el volumen de la nueva pelota?

A 2
B 4
C 6
D 8

Clave D

Análisis

El volumen depende del cubo del radio. Desarrollo

1. La razón entre radios es $k = 2$.
2. Los volúmenes están en razón $k^3 = 8$.

3.5 Rectas en el plano

La ecuación de una recta puede escribirse como $y = mx + n$ (principal) o $ax + by + c = 0$ (general). Dos rectas son paralelas si tienen igual pendiente y perpendiculares si el producto de sus pendientes es -1.

La distancia entre dos puntos se obtiene con Pitágoras, y el punto medio promediando coordenadas.

Fórmulas

$$d(A,B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$
$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

Paralelas: $m_1 = m_2$. Perpendiculares: $m_1 \cdot m_2 = -1$.

Ideas clave

- Pendiente perpendicular: invierte y cambia el signo.
- De $ax + by + c = 0$: $m = -\frac{a}{b}$.
- Comprueba que el punto dado satisfaga la ecuación.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Calcula la pendiente requerida (igual o recíproca opuesta).
2. Usa la forma punto–pendiente $y - y_1 = m(x - x_1)$.
3. Reemplaza el punto para verificar.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Solo invertir o solo cambiar el signo de la pendiente para la perpendicular.
- Leer mal la pendiente de la forma general.

Ejemplo resuelto

Enunciado

¿Cuál es la distancia entre los puntos $A(1,2)$ y $B(4,6)$?

A 3
B 4
C 5
D 7

Clave C

Análisis

Aplica la fórmula de distancia (Pitágoras con las diferencias de coordenadas). Desarrollo

1. $\Delta x = 3$, $\Delta y = 4$.
2. $d = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$.

Ejemplo tipo PAES 2: Ecuación de la recta

Enunciado

¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por el punto $(1,2)$ y es perpendicular a la recta $y = 2x + 5$?

A $y = 2x$
B $y = -2x + 4$
C $y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$

D $y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$

Clave D

Análisis

Dos rectas perpendiculares tienen pendientes cuyo producto es -1; por lo tanto la pendiente buscada es el opuesto del recíproco de la pendiente dada.

Desarrollo

1. Identifica la pendiente de la recta dada: en $y = 2x + 5$, la pendiente es $m_1 = 2$.
2. Para que dos rectas sean perpendiculares se cumple $m_1 \cdot m_2 = -1$, así que $m_2 = -\frac{1}{m_1} = -\frac{1}{2}$.
3. Escribe la ecuación punto-pendiente con el punto $(1, 2)$: $y - 2 = -\frac{1}{2}(x - 1)$.
4. Distribuye el signo: $y - 2 = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$.
5. Despeja y sumando 2 en ambos lados: $y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} + 2 = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$.
6. Comprobación: el punto $(1, 2)$ cumple la ecuación, pues $-\frac{1}{2} + \frac{5}{2} = 2$. Además $m_1 \cdot m_2 = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D.

4 Probabilidad y estadística

Dispersión, probabilidad condicional, permutación y combinatoria, y modelos binomial y normal.

4.1 Medidas de dispersión

La desviación estándar mide cuánto se alejan, en promedio, los datos de la media. Si se suma una constante a todos los datos no cambia; si se multiplican por k, queda multiplicada por $|k|$.

El rango (máximo menos mínimo) y el rango intercuartílico ($Q_3 - Q_1$) también miden dispersión. Para comparar grupos con medias distintas conviene mirar cuánto se separan sus datos, no solo su promedio.

Fórmulas

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

$$\sigma^2 = \text{varianza}$$

$$\text{rango} = \text{máx} - \text{mín}$$

Ideas clave

- Igual media no implica igual dispersión.
- Sumar 5 puntos a todos no cambia σ.
- Multiplicar todos los datos por 2 duplica σ y cuadruplica la varianza.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Compara las distancias de los datos a la media.
2. Aplica las propiedades ante transformaciones de los datos.
3. Decide si conviene la desviación estándar, el rango o el rango intercuartílico.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Creer que sumar una constante cambia la desviación estándar.
- Confundir variedad de datos con dispersión.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Los puntajes de una prueba tienen media 60 y desviación estándar 8. Si a todos se les suman 5 puntos, ¿cuál es la nueva desviación estándar?

A 3
B 8
C 13
D 40

Clave B

Análisis

Sumar una constante desplaza los datos sin cambiar sus distancias a la media.

Desarrollo

1. La media pasa a 65, pero cada dato sigue a la misma distancia de ella.
2. La desviación estándar se mantiene en 8.

Ejemplo tipo PAES 2: Dispersión de datos

Enunciado

Los cuatro conjuntos de datos siguientes tienen media 5. ¿Cuál tiene la **mayor** desviación estándar?

A $\{5, 5, 5, 5\}$
B $\{3, 4, 6, 7\}$
C $\{2, 5, 5, 8\}$
D $\{1, 5, 5, 9\}$

Clave D

Análisis

Con igual media y cantidad de datos, la desviación estándar es mayor cuanto más se alejan los datos de la media; basta comparar la suma de los cuadrados de las desviaciones.

Desarrollo

1. Verifica la media de cada conjunto: en todos la suma es 20 y $\frac{20}{4} = 5$, así que la comparación depende solo de la dispersión.
2. Recuerda que la varianza es el promedio de

los cuadrados de las desviaciones $(x_i - \bar{x})^2$; la desviación estándar es su raíz, y ambas crecen con la suma de esos cuadrados.

3. Calcula para $\{5,5,5,5\}$: todas las desviaciones son 0, así que la suma de cuadrados es 0.
4. Calcula para $\{3,4,6,7\}$: $(3-5)^2+(4-5)^2+(6-5)^2+(7-5)^2 = 4+1+1+4 = 10$.
5. Calcula para $\{2,5,5,8\}$: $(2-5)^2+0+0+(8-5)^2 = 9+0+0+9 = 18$.
6. Calcula para $\{1,5,5,9\}$: $(1-5)^2+0+0+(9-5)^2 = 16+0+0+16 = 32$. Es la suma mayor, así que su desviación estándar también es la mayor. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D.

4.2 Probabilidad condicional

La probabilidad condicional $P(A \mid B)$ es la probabilidad de A sabiendo que ocurrió B: el espacio muestral se reduce a B. Las tablas de doble entrada y los diagramas de árbol ordenan estos cálculos.

Dos eventos son independientes si saber que ocurrió uno no cambia la probabilidad del otro: $P(A \mid B) = P(A)$. Entonces $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

Fórmulas

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A \mid B)$$

Ideas clave

- La condición indica el denominador.
- $P(A \mid B) \neq P(B \mid A)$ en general.
- En un árbol, se multiplica a lo largo de una rama y se suma entre ramas.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica qué se sabe (condición) y qué se pregunta.
2. Construye una tabla o árbol con las probabilidades.
3. Divide la intersección por la probabilidad de la condición.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Invertir la condición.
- Usar el total general como denominador cuando hay una condición.

Ejemplo resuelto

Enunciado

En un curso de 40 estudiantes, 25 practican deporte; de ellos, 10 también tocan un instrumento. Si se elige al azar un estudiante que practica deporte, ¿cuál es la probabilidad de que toque un instrumento?

A $\frac{1}{4}$
B $\frac{2}{5}$
C $\frac{5}{8}$
D $\frac{3}{5}$

Clave B

Análisis

La condición «practica deporte» reduce el espacio muestral a 25 estudiantes. Desarrollo

1. Casos posibles: los 25 que practican deporte.
2. Favorables: 10. $P = \frac{10}{25} = \frac{2}{5}$.
3. $\frac{1}{4} = \frac{10}{40}$ usa el curso completo como espacio muestral, ignorando la condición.

Ejemplo tipo PAES 2: Probabilidad condicional

Enunciado

En un curso, el 60 % son mujeres. El 30 % de las mujeres y el 20 % de los hombres usa lentes. Se elige al azar a una persona del curso y se observa que usa lentes.

¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer?

A $\frac{9}{50}$
B $\frac{13}{50}$
C $\frac{3}{10}$
D $\frac{9}{13}$

Clave D

Análisis

Es una probabilidad condicional: el dato «usa lentes» reduce el espacio muestral, y se divide la probabilidad conjunta por la probabilidad de ese dato. Desarrollo

1. Plantea la definición de probabilidad condicional: $P(M \mid L) = \frac{P(M \cap L)}{P(L)}$.
2. Calcula la conjunta de mujeres con lentes, multiplicando la probabilidad de ser mujer por la de usar lentes dado que es mujer: $P(M \cap L) = 0{,}6 \cdot 0{,}3 = 0{,}18$.
3. Calcula la conjunta de hombres con lentes. Los hombres son el 40 %, es decir, $1 - 0{,}6 = 0{,}4$, y $P(H \cap L) = 0{,}4 \cdot 0{,}2 = 0{,}08$.
4. Aplica la probabilidad total: $P(L) = P(M \cap L) +$

$P(H \cap L) = 0{,}18 + 0{,}08 = 0{,}26$.

5. Reemplaza en la definición: $P(M \mid L) = \dfrac{0{,}18}{0{,}26}$.
6. Simplifica multiplicando por 100 y dividiendo luego por 2: $\dfrac{18}{26} = \dfrac{9}{13}$. Comprobación: $\dfrac{9}{13} \approx 0{,}69$, mayor que 0,6, lo que tiene sentido porque los lentes son más frecuentes entre las mujeres. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D.

4.3 Permutación y combinatoria

El principio multiplicativo cuenta las formas de realizar etapas sucesivas. Si importa el orden se usan permutaciones o variaciones; si no importa, combinaciones.

Elegir 3 personas para cargos distintos (presidente, secretario, tesorero) es una variación; elegir un comité de 3 sin cargos, una combinación.

Fórmulas

$$P_n = n!$$
$$V_k^n = \frac{n!}{(n-k)!}$$
$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

Ideas clave

- ¿Importa el orden? Sí ⇒ variación; no ⇒ combinación.
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.
- Con repetición: n^k.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Decide si importa el orden y si hay repetición.
2. Aplica el principio multiplicativo o la fórmula correspondiente.
3. Comprueba con un caso pequeño.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Usar combinaciones cuando los cargos son distintos.
- Permitir repeticiones que el problema prohíbe.

Ejemplo resuelto

Enunciado

¿Cuántos comités de 2 personas se pueden formar con un grupo de 6 personas?

A 12
B 15
C 30
D 36

Clave B

Análisis

En un comité no importa el orden: es una combinación. Desarrollo

1. $\binom{6}{2} = \dfrac{6 \cdot 5}{2} = 15$.
2. 30 contaría cada par dos veces (con orden).

Ejemplo tipo PAES 2: Combinatoria

Enunciado

De un grupo de 8 personas se elegirá una directiva con presidente, secretario y tesorero (cargos distintos, sin repetir personas). ¿Cuántas directivas distintas se pueden formar?

A 336
B 56
C 512
D 24

Clave A

Análisis

Como los cargos son distintos, el orden importa y se trata de variaciones: se multiplican las opciones de cada cargo sin repetir personas. Desarrollo

1. Identifica el tipo de conteo: como los cargos son distintos, la misma persona en otro cargo forma otra directiva, por lo que el orden importa. Corresponde a variaciones de 8 elementos tomados de 3 en 3.
2. Para el presidente hay 8 opciones, pues cualquiera de las 8 personas puede ocupar el cargo.
3. Para el secretario quedan 7 opciones, porque la persona que es presidente no puede repetirse.
4. Para el tesorero quedan 6 opciones, al descontar a las dos personas ya asignadas.
5. Aplica el principio multiplicativo: el total de directivas es $8 \cdot 7 \cdot 6$.
6. Efectúa el producto: $8 \cdot 7 = 56$ y $56 \cdot 6 = 336$. Comprobación con la fórmula $\dfrac{8!}{(8-3)!} = \dfrac{8!}{5!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A.

4.4 Modelos binomial y normal

El modelo binomial cuenta los éxitos en n ensayos independientes, cada uno con la misma probabilidad de éxito p. Su esperanza es np: el número de éxitos que se espera en promedio.

En una distribución normal, los datos se reparten de forma simétrica alrededor de la media μ: cerca del 68 % queda a una desviación estándar σ de ella y cerca del 95

%, a dos. El valor z dice a cuántas desviaciones está un dato de la media.

Fórmulas

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$E(X) = np$$

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$P(\mu - \sigma \le X \le \mu + \sigma) \approx 0{,}68$; $P(\mu - 2\sigma \le X \le \mu + 2\sigma) \approx 0{,}95$.

Ideas clave

- $\binom{n}{k}$ cuenta en qué ensayos caen los k éxitos.
- La normal es simétrica: la mitad de los datos está bajo la media.
- Un z negativo indica un dato bajo la media.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Binomial: identifica n, p y el número de éxitos k.
2. Normal: estandariza con z y usa los porcentajes de referencia o la tabla.
3. Aprovecha la simetría: $P(Z \le -a) = P(Z \ge a)$.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Olvidar el coeficiente binomial.
- Leer el 95 % como «a una desviación de la media» en vez de a dos.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Los puntajes de un test siguen una distribución normal de media 500 y desviación estándar 100. ¿Qué porcentaje aproximado de los puntajes está entre 400 y 600?

A 34 %
B 50 %
C 68 %
D 95 %

Clave C

Análisis

400 y 600 están a una desviación estándar de la media. Desarrollo

1. $z = \dfrac{400 - 500}{100} = -1$ y $z = \dfrac{600 - 500}{100} = 1$.
2. Entre $z = -1$ y $z = 1$ queda cerca del 68 %.

Ejemplo tipo PAES 2: Modelo binomial

Enunciado

Se lanza una moneda equilibrada 4 veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente 2 caras?

A $\dfrac{1}{2}$
B $\dfrac{1}{4}$
C $\dfrac{3}{8}$
D $\dfrac{1}{16}$

Clave C

Análisis

Es un modelo binomial: se cuentan las secuencias con exactamente 2 caras y se multiplica por la probabilidad de cada una. Desarrollo

1. Cuenta las secuencias con exactamente 2 caras entre 4 lanzamientos: se eligen las 2 posiciones de las caras, $\binom{4}{2} = \dfrac{4!}{2!\,2!} = \dfrac{24}{4} = 6$.
2. Lista las 6 secuencias para comprobar: CCSS, CSCS, CSSC, SCCS, SCSC y SSCC.
3. Calcula la probabilidad de cada secuencia específica: por independencia se multiplican las probabilidades de cada lanzamiento, $\left(\dfrac{1}{2}\right)^4 = \dfrac{1}{16}$.
4. Suma las probabilidades de las secuencias favorables: son 6 secuencias disjuntas, todas con probabilidad $\dfrac{1}{16}$, así que $P = 6 \cdot \dfrac{1}{16}$.
5. Efectúa el cálculo: $P = \dfrac{6}{16} = \dfrac{3}{8}$.
6. Comprobación: de las 16 secuencias, 1 tiene 0 caras, 4 tienen 1, 6 tienen 2, 4 tienen 3 y 1 tiene 4 caras; la suma $1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16$ confirma que 6 es el número correcto. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C.

5 Habilidades transversales

Formatos de pregunta que exigen razonamiento más que cálculo.

5.1 Evaluación de suficiencia de datos

En estas preguntas no se pide el valor, sino decidir si la información de las afirmaciones (1) y (2) basta para obtenerlo. Las alternativas son siempre las mismas: (1) por sí sola, (2) por sí sola, ambas juntas, cada una por sí sola, o se requiere información adicional.

Una afirmación es suficiente si permite determinar un **único** valor. No es necesario terminar el cálculo: basta saber que puede hacerse.

Orden de análisis

1) Analiza (1) sola. 2) Analiza (2) sola. 3) Solo si ninguna basta, analiza ambas juntas.
Si las dos bastan por separado, la respuesta es «cada una por sí sola».

Ideas clave

- Suficiente = determina un valor único.
- No mezcles la información de (1) al analizar (2).
- «Ambas juntas» solo cuando ninguna basta sola.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Escribe qué se necesita para responder la pregunta.
2. Evalúa la afirmación (1) por sí sola y luego la (2) por sí sola.
3. Si ninguna basta, evalúa ambas juntas; si aún no basta, se requiere información adicional.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Usar sin darse cuenta datos de (1) al evaluar (2).
- Elegir «ambas juntas» cuando una sola ya era suficiente.
- Calcular todo cuando solo se pide decidir si es posible.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Se puede determinar el valor de x si:
(1) $x^2 = 9$.
(2) $x > 0$.

A (1) por sí sola
B (2) por sí sola
C Ambas juntas, (1) y (2)
D Se requiere información adicional

Clave C

Análisis

Con (1) hay dos valores posibles; con (2) infinitos; juntas, uno solo. Desarrollo

1. (1): $x = 3$ o $x = -3$. No es único.
2. (2): cualquier positivo. No basta.
3. Juntas: $x = 3$. Son suficientes ambas juntas.